

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÔN THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÁO CÁO DỰ ÁN

NỀN TẢNG IoT CÓ UAV HỖ TRỢ PHỤC VỤ
GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU CẢM BIẾN NÔNG
TRẠI

UAV-Assisted IoT Platform for Farm Monitoring and Sensor Data
Collection

Mã đề tài: GFA26SE110

Nhóm: Nhóm 06

Thành viên: Thành viên 1: Hà Huỳnh Gia Huy

Thành viên 2: Dương Gia Ân

Thành viên 3: Cao Thanh Tuyền

Thành viên 4: Võ Thị Anh Tú

Thành viên 5: Nguyễn Thị Vân Anh

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	3
1.1	Bối cảnh	3
1.2	Giải pháp đề xuất	3
2	Thiết kế ở mức Quan niệm	3
2.1	Tác nhân	3
2.2	Yêu cầu chức năng	4
2.3	Yêu cầu phi chức năng	5
2.4	Xác định các thực thể (Entity) và các thuộc tính	5
2.5	ERD	10
3	Các biểu đồ UML	11
3.1	USE CASE	11
3.2	Mô tả các Actors	11
3.3	Mô tả các USE CASE	12
3.4	ACTIVITY DIAGRAM	14
4	Thiết kế ở mức Logic	17
4.1	Các thực thể chính	17
4.2	Mối quan hệ dự kiến	17
4.3	Nguyên tắc thiết kế	18
4.4	Bảng dữ liệu dự kiến	18
4.5	Chuẩn hóa	18
4.6	Data Dictionary	19
5	Thiết kế dữ liệu và các chức năng	19
5.1	Quản lý người dùng	19
5.2	Quản lý farm và zone	19
5.3	Quản lý sensor	19
5.4	Quản lý mission	19
5.5	Thu thập và đồng bộ dữ liệu	19
5.6	Cảnh báo	19
5.7	Báo cáo	20
6	Kiểm thử và đánh giá	20
6.1	Mục tiêu kiểm thử	20
6.2	Kiểm thử cơ sở dữ liệu	20
6.3	Kiểm thử chức năng	20
6.4	Đánh giá	21

7	Kết luận và hướng phát triển	21
7.1	Kết luận	21
7.2	Hướng phát triển	21
8	Phân công công việc	21
8.1	Phân công thành viên	21

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Bối cảnh

Nông nghiệp hiện đại ngày càng sử dụng các cảm biến IoT để theo dõi các điều kiện môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ pH và mực nước. Tuy nhiên, các nút cảm biến thường được bố trí trên diện tích lớn nên việc thu thập dữ liệu thủ công tốn nhiều thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, một số khu vực nông nghiệp có kết nối Internet không ổn định. Việc lắp đặt gateway cố định hoặc hạ tầng truyền thông cho từng khu vực có thể làm tăng chi phí. Vì vậy, dữ liệu cảm biến có thể bị lưu riêng lẻ, trở nên lỗi thời hoặc khó quản lý tập trung.

1.2 Giải pháp đề xuất

Đề tài xây dựng nền tảng IoT có UAV hỗ trợ. UAV đóng vai trò như một gateway di động, tiếp cận các nút cảm biến để thu thập dữ liệu. Khi không có Internet, gateway có thể lưu dữ liệu cục bộ và thực hiện đồng bộ với hệ thống trung tâm khi kết nối được khôi phục.

Hệ thống hướng tới các chức năng chính:

- Thu thập dữ liệu từ các nút cảm biến phân tán.
- Lưu trữ dữ liệu khi không có kết nối Internet.
- Đồng bộ dữ liệu với hệ thống trung tâm.
- Theo dõi dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử.
- Phát hiện giá trị bất thường và tạo cảnh báo.

2 Thiết kế ở mức Quan niệm

2.1 Tác nhân

Các tác nhân chính được xác định từ yêu cầu của đề tài gồm:

- Farm Administrator: quản trị viên nông trại, quản lý tài khoản, farm, zone, sensor, mission và theo dõi dữ liệu.
- UAV and Device Operator: người vận hành UAV và thiết bị, thực hiện hoặc theo dõi nhiệm vụ thu thập dữ liệu.

- Sensor Collection Engine: thành phần chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ dữ liệu cảm biến.

2.2 Yêu cầu chức năng

Một số nhóm chức năng chính:

1. Đăng nhập và đăng xuất.
2. Quản lý tài khoản người dùng.
3. Quản lý farm và zone.
4. Quản lý sensor node và loại cảm biến.
5. Quản lý UAV và gateway.
6. Tạo và quản lý mission.
7. Thiết lập route và waypoint.
8. Theo dõi trạng thái mission.
9. Thu thập dữ liệu cảm biến.
10. Kiểm tra dữ liệu thiếu, trùng hoặc không hợp lệ.
11. Lưu dữ liệu offline và đồng bộ khi có kết nối.
12. Hiển thị dashboard tổng quan.
13. Xem vị trí sensor trên bản đồ.
14. Xem dữ liệu hiện tại, dữ liệu lịch sử và so sánh giữa các zone.
15. Kiểm tra dữ liệu theo ngưỡng.
16. Quản lý cảnh báo và thông báo.
17. Sinh báo cáo dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission.
18. Xem kết quả mission và các điểm thu thập thất bại.

2.3 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần hướng tới độ sẵn sàng tối thiểu 99% trong điều kiện vận hành bình thường. Dữ liệu cảm biến phải được lưu trữ an toàn, sao lưu định kỳ và chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập.

Các thao tác web thông thường nên phản hồi trong khoảng ba giây. Dữ liệu mới đồng bộ nên xuất hiện trên dashboard trong khoảng mười giây. UAV gateway cần hỗ trợ lưu offline, tự động thử lại và ngăn dữ liệu trùng lặp.

Hệ thống cần có khả năng mở rộng để bổ sung thêm farm, zone, sensor node, UAV, gateway và các loại cảm biến mới mà không cần thay đổi lớn kiến trúc hiện có. Giao diện người dùng phải tương thích với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge và Firefox, đồng thời hiển thị rõ ràng bản đồ, biểu đồ, trạng thái thiết bị và các cảnh báo.

Hệ thống hỗ trợ theo dõi pin UAV, waypoint và trạng thái mission khi dữ liệu telemetry khả dụng.

2.4 Xác định các thực thể (Entity) và các thuộc tính

Gồm có 18 thực thể:

Thực thể	Thuộc tính
ROLE	RoleID
	RoleName
Thực thể	Thuộc tính
USER	UserID
	RoleID
	Username
	Email
	PasswordHash
	FullName
	Status
	CreatedAt
	LastLoginAt
Thực thể	Thuộc tính

FARM	FarmID FarmName Description Address Latitude Longitude Status CreatedAt
------	--

Thực thể	Thuộc tính
ZONE	ZoneID FarmID ZoneName Description Latitude Longitude Status

Thực thể	Thuộc tính
SENSOR TYPE	SensorTypeID TypeName Unit Description

Thực thể	Thuộc tính
SENSOR NODE	SensorID ZoneID SensorCode SerialNumber Latitude Longitude BatteryLevel Status RegisteredAt LastSeenAt

Thực thể	Thuộc tính
SENSOR DATA	DataID
	SensorID
	SensorTypeID
	MeasuredValue
	MeasuredAt
	CollectionSource
	SyncStatus
	CollectedAt

Thực thể	Thuộc tính
UAV	UAVID
	UAVCode
	SerialNumber
	Model
	BatteryLevel
	Status
	Latitude
	Longitude
	CreatedAt

Thực thể	Thuộc tính
GATEWAY	GatewayID
	UAVID
	GatewayCode
	SerialNumber
	ConnectivityStatus
	BatteryLevel
	StorageStatus
	LastSyncAt

Thực thể	Thuộc tính
----------	------------

MISSION	MissionID FarmID UAVID GatewayID CreatedBy MissionName Status StartTime EndTime CreatedAt
Thực thể	Thuộc tính
MISSION SENSOR	MissionID SensorID
Thực thể	Thuộc tính
WAYPOINT	WaypointID MissionID SequenceNo Latitude Longitude Altitude Status ReachedAt
Thực thể	Thuộc tính
MISSION COLLECTION	CollectionID MissionID SensorID CollectedAt Latitude Longitude Status ErrorReason RetryCount

Thực thể	Thuộc tính
THRESHOLD	ThresholdID SensorTypeID ZoneID MinValue MaxValue TimeoutMinutes LowBatteryLevel IsActive

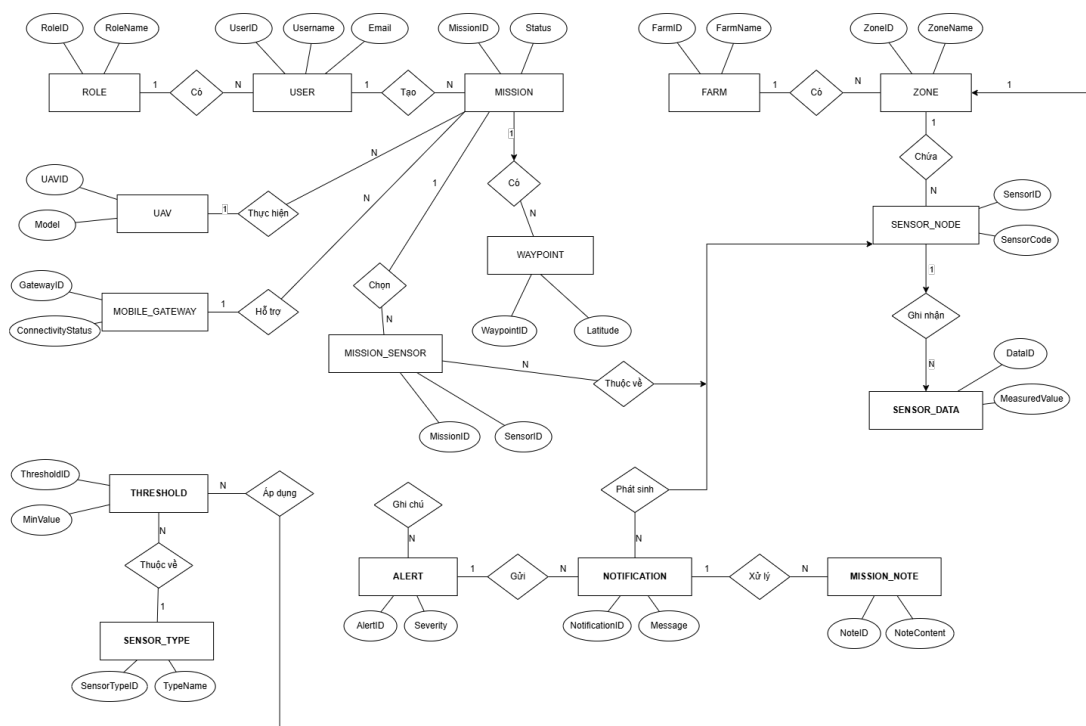
Thực thể	Thuộc tính
ALERT	AlertID SensorID ClosedBy AlertType Message Severity TriggeredValue TriggeredAt Status ClosedAt

Thực thể	Thuộc tính
NOTIFICATION	NotificationID AlertID UserID NotificationType Message SentAt Status

Thực thể	Thuộc tính
----------	------------

ALERTHANDLING	HandlingID
	AlertID
	HandledBy
	Action
	Note
	HandledAt
Thực thể	Thuộc tính
MISSION NOTE	NoteID
	MissionID
	UserID
	NoteContent
	CreatedAt

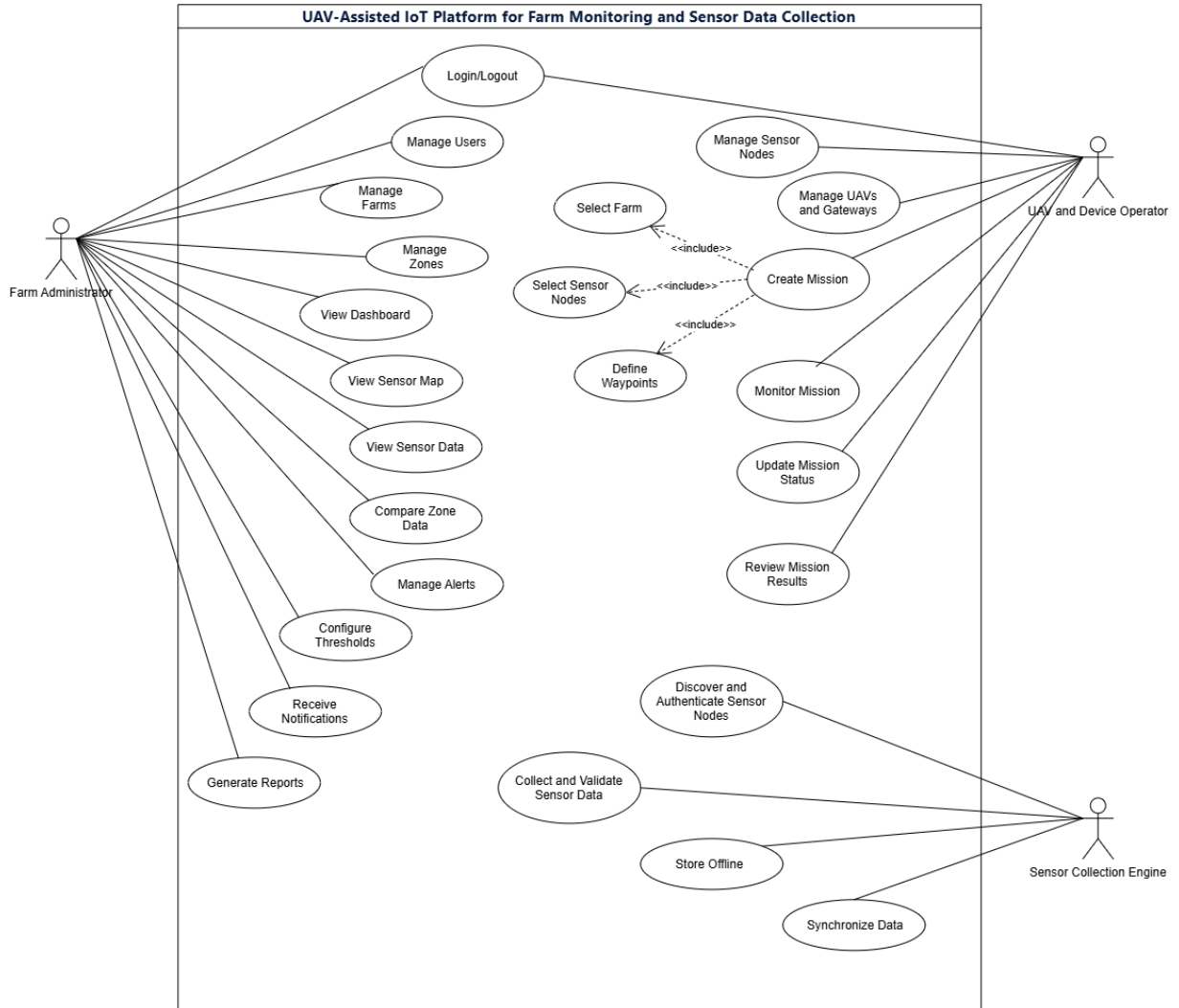
2.5 ERD



Hình 1: ERD

3 Các biểu đồ UML

3.1 USE CASE



Hình 2: Use Case Diagram

3.2 Mô tả các Actors

STT	Actor	Mô tả vai trò
1	Farm Administrator	Quản lý toàn bộ hệ thống, người dùng, farm, zone, cảnh báo, báo cáo và giám sát dữ liệu cảm biến.

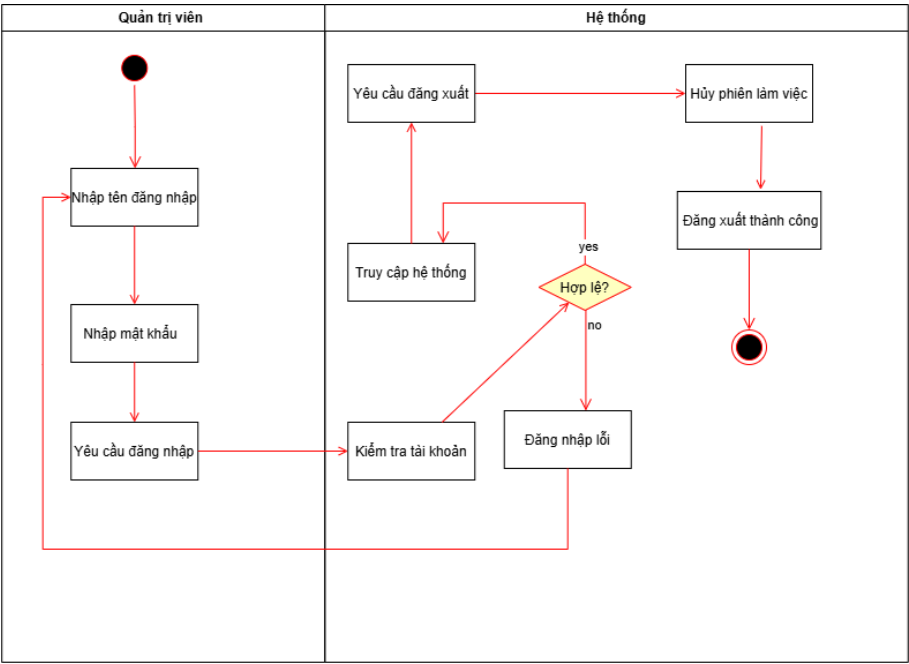
2	UAV and Device Operator	Quản lý toàn bộ hệ thống, người dùng, farm, zone, cảnh báo, báo cáo và giám sát dữ liệu cảm biến.
3	Sensor Collection Engine	Thành phần hệ thống chịu trách nhiệm phát hiện thiết bị, thu thập, kiểm tra, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cảm biến.

3.3 Mô tả các USE CASE

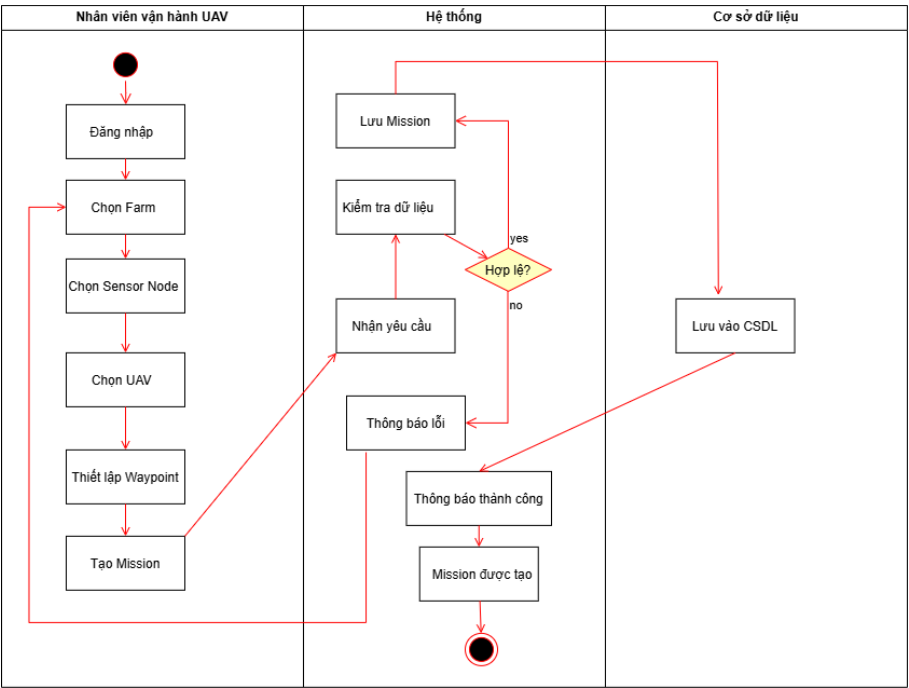
STT	Use Case	Mô tả chức năng
1	Login / Logout	Cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
2	Manage Users	Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.
3	Manage Farms	Thêm, sửa, xóa thông tin farm.
4	Manage Zones	Quản lý các khu vực (zone) trong farm.
5	View Dashboard	Xem tổng quan hệ thống, thiết bị, cảnh báo và mission.
6	View Sensor Map	Hiển thị vị trí sensor trên bản đồ.
7	View Sensor Data	Xem dữ liệu hiện tại và lịch sử của cảm biến.
8	Compare Zone Data	So sánh dữ liệu giữa các zone.
9	Manage Alerts	Xem, xử lý và đóng cảnh báo.
10	Configure Thresholds	Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho cảm biến.
11	Receive Notifications	Nhận thông báo qua web và email.

12	Generate Reports	Sinh báo cáo dữ liệu, cảnh báo và mission.
13	Manage Sensor Nodes	Quản lý sensor node và gắn vào zone.
14	Manage UAVs and Gateways	Quản lý UAV và gateway.
15	Create Mission	Tạo nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
16	Select Farm	Chọn farm cho mission.
17	Select Sensor Nodes	Chọn sensor node cần thu thập dữ liệu.
18	Define Waypoints	Thiết lập waypoint và lộ trình UAV.
19	Monitor Mission	Theo dõi trạng thái mission.
20	Update Mission Status	Cập nhật trạng thái và ghi chú mission.
21	Review Mission Results	Xem kết quả mission và các lỗi phát sinh.
22	Discover and Authenticate Sensor Nodes	Phát hiện và xác thực sensor node.
23	Collect and Validate Sensor Data	Thu thập và kiểm tra dữ liệu cảm biến.
24	Store Offline	Lưu dữ liệu khi mất kết nối Internet.
25	Synchronize Data	Đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung tâm.

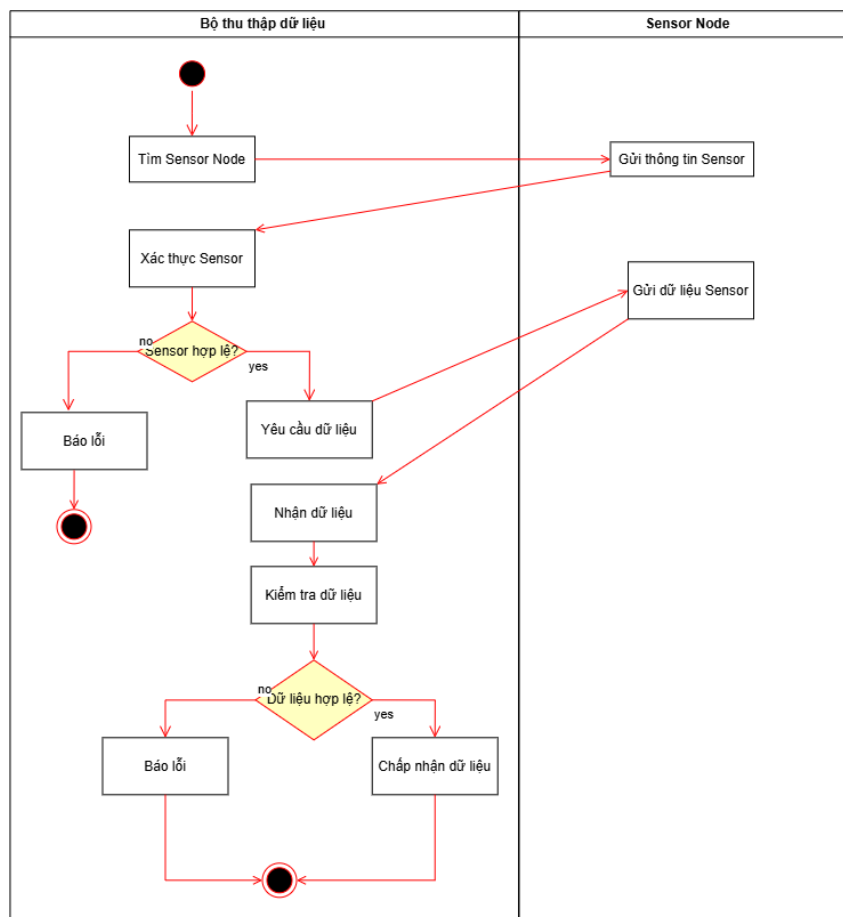
3.4 ACTIVITY DIAGRAM



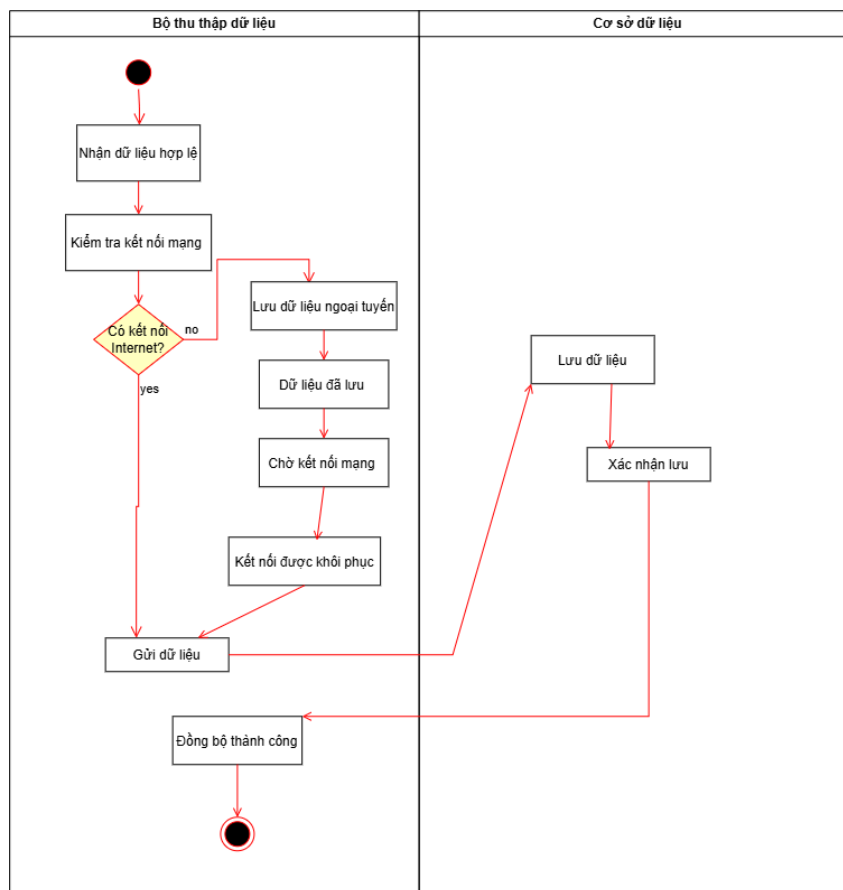
Hình 3: Activity Diagram Login/Logout



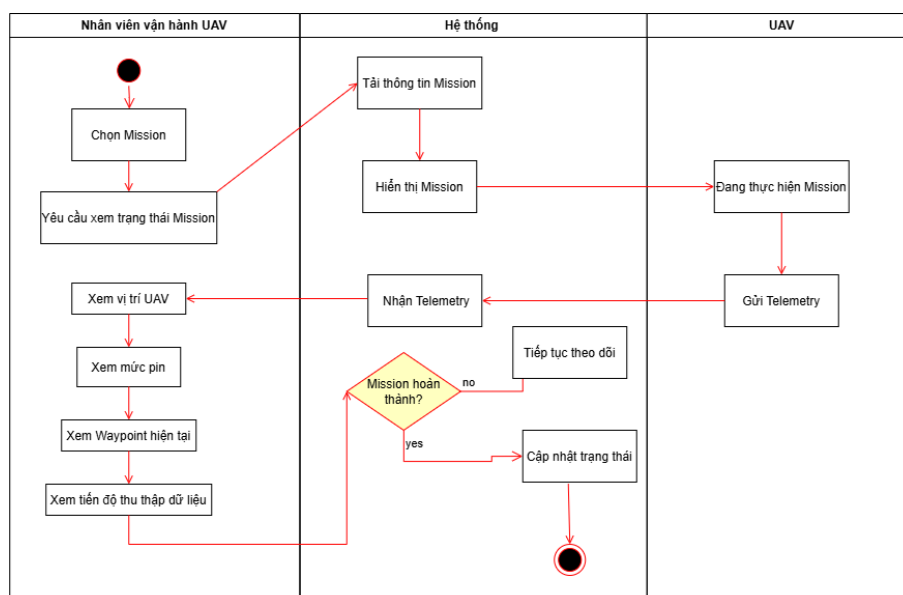
Hình 4: Activity Diagram Create Mission



Hình 5: Activity Diagram Collect and Validate Sensor Data



Hình 6: Activity Diagram Store Offline and Synchronize Data



Hình 7: Activity Diagram Monitor Mission

4 Thiết kế ở mức Logic

4.1 Các thực thể chính

Dựa trên phạm vi của đề tài, cơ sở dữ liệu có thể gồm các thực thể chính:

- User.
- Role.
- Farm.
- Zone.
- Sensor Node.
- Sensor Type.
- Sensor Measurement.
- UAV.
- Gateway.
- Mission.
- Waypoint.
- Collection.
- Threshold.
- Alert.
- Notification.

4.2 Mối quan hệ dự kiến

Một Role có thể được gán cho nhiều User. Một Farm có nhiều Zone. Một Zone có thể có nhiều Sensor Node. Một Sensor Type có thể được sử dụng bởi nhiều Sensor Node.

Một Mission thuộc về một Farm và có thể bao gồm nhiều Waypoint và nhiều Sensor Node. Một UAV Gateway thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các Sensor Node.

Sensor Measurement lưu các giá trị đo được cùng thời gian thu thập và thông tin liên quan đến nguồn dữ liệu. Threshold được dùng để xác định điều kiện tạo Alert.

4.3 Nguyên tắc thiết kế

Cơ sở dữ liệu cần đảm bảo:

- Mỗi bảng có khóa chính rõ ràng.
- Các quan hệ giữa bảng được thể hiện bằng khóa ngoại.
- Hạn chế dữ liệu dư thừa.
- Bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu.
- Có ràng buộc phù hợp để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.
- Thiết kế đủ linh hoạt để bổ sung farm, zone, sensor, UAV, gateway và loại cảm biến mới.

4.4 Bảng dữ liệu dự kiến

Bảng	Mục đích
User	Lưu thông tin người dùng hệ thống.
Role	Lưu nhóm quyền của người dùng.
Farm	Lưu thông tin nông trại.
Zone	Lưu các khu vực thuộc farm.
SensorNode	Lưu thông tin các nút cảm biến.
SensorType	Lưu loại dữ liệu cảm biến.
SensorMeasurement	Lưu các lần đo dữ liệu.
UAV	Lưu thông tin UAV.
Gateway	Lưu thông tin gateway.
Mission	Lưu nhiệm vụ thu thập dữ liệu.
Waypoint	Lưu các điểm trên tuyến bay.
Collection	Lưu thông tin lần thu thập.
Threshold	Lưu ngưỡng kiểm tra dữ liệu.
Alert	Lưu cảnh báo phát sinh.
Notification	Lưu thông tin gửi thông báo.

4.5 Chuẩn hóa

Nhóm cần kiểm tra các bảng theo các dạng chuẩn 1NF, 2NF và 3NF. Việc chuẩn hóa nhằm giảm dư thừa dữ liệu và hạn chế các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu.

4.6 Data Dictionary

Sau khi chốt ERD và mô hình quan hệ, nhóm cần bổ sung Data Dictionary cho từng bảng, gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, độ dài, khóa, cho phép NULL hay không và mô tả ý nghĩa.

5 Thiết kế dữ liệu và các chức năng

5.1 Quản lý người dùng

Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý tài khoản và phân quyền truy cập. Người dùng phải được xác thực trước khi truy cập các chức năng yêu cầu quyền.

5.2 Quản lý farm và zone

Farm là đơn vị quản lý chính. Mỗi farm được chia thành nhiều zone để thuận tiện cho việc bố trí và theo dõi các sensor node.

5.3 Quản lý sensor

Sensor node được đăng ký với hệ thống và gắn với một zone. Mỗi sensor có loại dữ liệu tương ứng như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, ánh sáng, pH hoặc mực nước.

5.4 Quản lý mission

Operator có thể tạo mission bằng cách chọn farm, các sensor cần thu thập, các điểm bay và tuyến waypoint. Trong quá trình thực hiện, hệ thống có thể lưu trạng thái mission và kết quả thu thập.

5.5 Thu thập và đồng bộ dữ liệu

Dữ liệu được gateway thu thập từ sensor. Khi không có mạng, gateway lưu dữ liệu cục bộ. Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống trung tâm.

5.6 Cảnh báo

Dữ liệu được so sánh với các threshold đã cấu hình. Nếu giá trị vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, hệ thống tạo alert và có thể gửi notification qua các kênh được hỗ trợ.

5.7 Báo cáo

Hệ thống có thể tổng hợp báo cáo về dữ liệu cảm biến, cảnh báo và mission để hỗ trợ quản lý nông trại.

6 Kiểm thử và đánh giá

6.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm thử nhằm phát hiện lỗi trong thiết kế cơ sở dữ liệu, luồng nghiệp vụ và quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.

6.2 Kiểm thử cơ sở dữ liệu

Các trường hợp cần kiểm tra:

- Thêm bản ghi hợp lệ.
- Thêm bản ghi thiếu thuộc tính bắt buộc.
- Thêm dữ liệu trùng khóa.
- Thêm khóa ngoại không tồn tại.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu có liên kết.
- Kiểm tra dữ liệu cảm biến ngoài phạm vi.

6.3 Kiểm thử chức năng

ID	Test case	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng nhập với thông tin hợp lệ	Đăng nhập thành công.
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Hệ thống báo lỗi.
TC03	Thêm sensor hợp lệ	Sensor được lưu.
TC04	Gửi dữ liệu cảm biến hợp lệ	Dữ liệu được lưu.
TC05	Gửi dữ liệu trùng	Dữ liệu trùng được phát hiện.
TC06	Gửi dữ liệu không hợp lệ	Bản ghi bị từ chối hoặc đánh dấu lỗi.

TC07	Đồng bộ dữ liệu offline	Dữ liệu được đồng bộ khi có mạng.
TC08	Dữ liệu vượt threshold	Alert được tạo.

6.4 Đánh giá

Sau khi kiểm thử, nhóm ghi nhận các test case đạt hoặc không đạt, nguyên nhân lỗi và cách khắc phục. Kết quả cuối cùng cần được cập nhật sau khi nhóm thực hiện kiểm thử thực tế.

7 Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết luận

Đề tài hướng tới xây dựng mô hình nền tảng IoT có UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu cảm biến trong nông trại. Trọng tâm của báo cáo là phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu cảm biến, thiết bị và nhiệm vụ thu thập.

Thiết kế cơ sở dữ liệu cần bảo đảm tính toàn vẹn, hạn chế dư thừa và có khả năng mở rộng khi số lượng farm, zone, sensor và UAV tăng lên.

7.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao, AI, phân tích hình ảnh cây trồng và các phương thức kết nối thiết bị khác. Các chức năng này cần được xem xét trong những phiên bản tiếp theo và không thuộc phạm vi ban đầu của đề tài.

8 Phân công công việc

8.1 Phân công thành viên

Thành viên	Nhiệm vụ
TV1	Phân tích yêu cầu liên quan dữ liệu; thiết kế ERD; mô hình quan hệ; chuẩn hóa; khóa chính, khóa ngoại; Data Dictionary; SQL minh họa.

TV2	Phân tích luồng dữ liệu và nghiệp vụ; thiết kế API ở mức tài liệu; mô tả cách dữ liệu được tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ và đồng bộ.
TV3	Phân tích hệ thống và UML: Actor, Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram.
TV4	Phân tích kiến trúc Sensor Node, UAV Gateway, quá trình thu thập dữ liệu, lưu offline, đồng bộ và quản lý Mission/Waypoint.
TV5	Xây dựng Test Plan, Test Case; kiểm tra tính nhất quán giữa yêu cầu, UML và CSDL; tổng hợp tài liệu, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.
